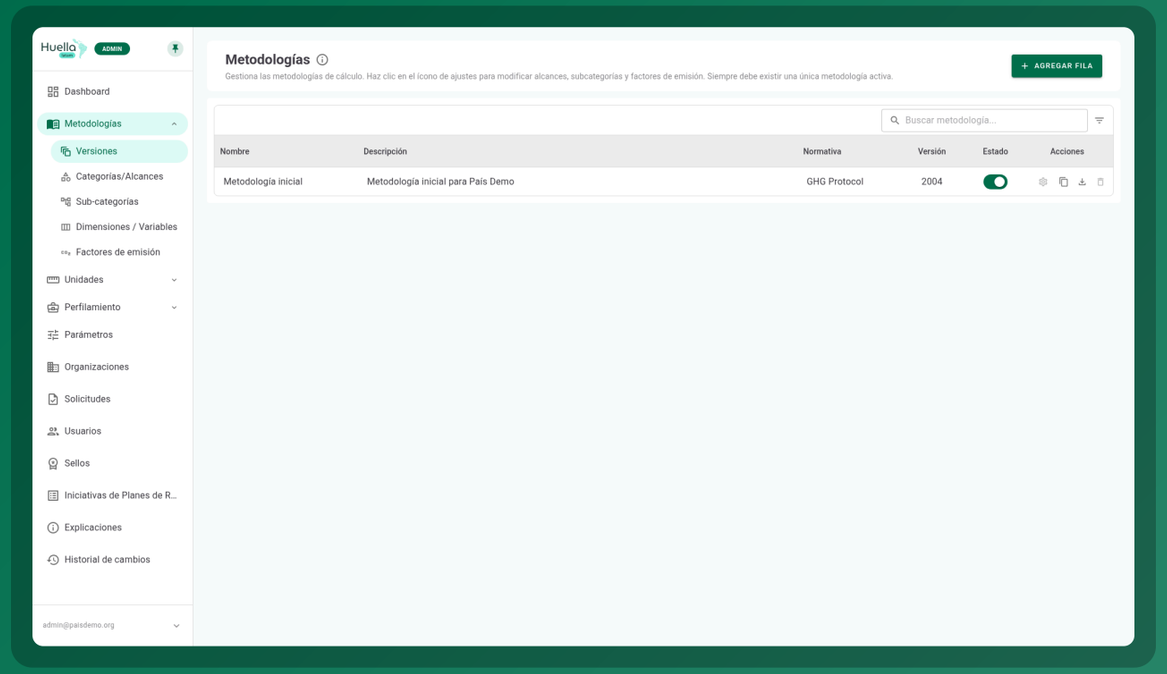
PNUD

MANUAL DE USUARIO

Mantenedor de metodología

Huella Latam

versión 1.0 | julio 2026



Objetivos del manual de usuarios de Mantenedor de metodología

Entender el efecto de cada dato

Comprender cómo cada elemento que configuras aquí cambia lo que la persona usuaria ve y hace en la calculadora de huella, paso a paso.

Editar de forma segura

Dominar el flujo de trabajo **duplicar** → **editar** → **activar**, para mejorar la metodología sin afectar los cálculos ya realizados.

Construir una metodología robusta

Crear por tu cuenta una metodología completa: alcances, fuentes, unidades, variables, factores y recomendaciones bien encadenados.

Índice de contenidos

Versiones de metodología 4

La grilla de metodologías 5

Editar sin romper lo calculado 6

Alcances y fuentes 7

Alcances: la estructura 8

Subcategorías: las fuentes 9

Variables y factores 10

Dimensiones y sus valores 11

Factores: el corazón del cálculo 12

Recomendaciones 13

Recomendaciones por rubro 14

El efecto en la calculadora 15

El recorrido en 5 pasos 16

Paso 2: fuentes recomendadas 17

Paso 3: captura y cálculo 18

Paso 5: resultados 19

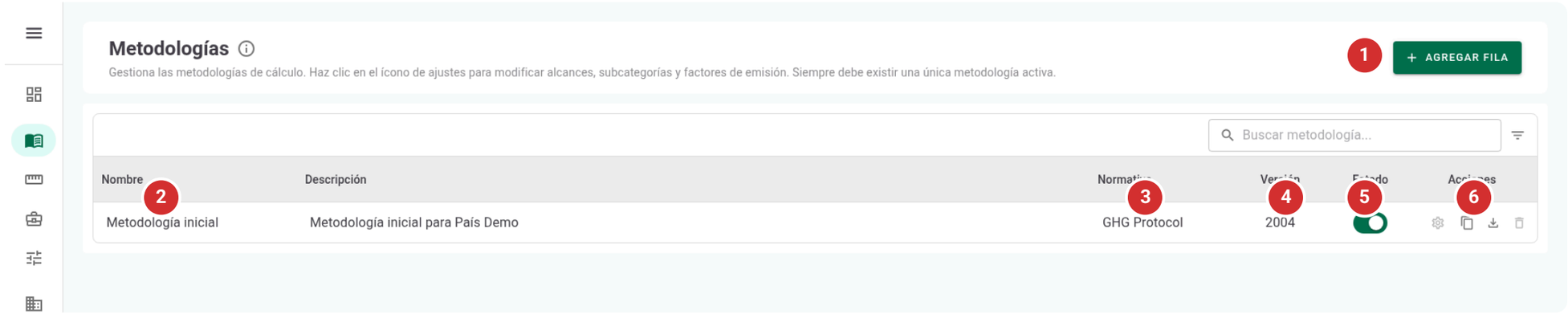
Checklist final 20



Versiones de metodología

La grilla de metodologías

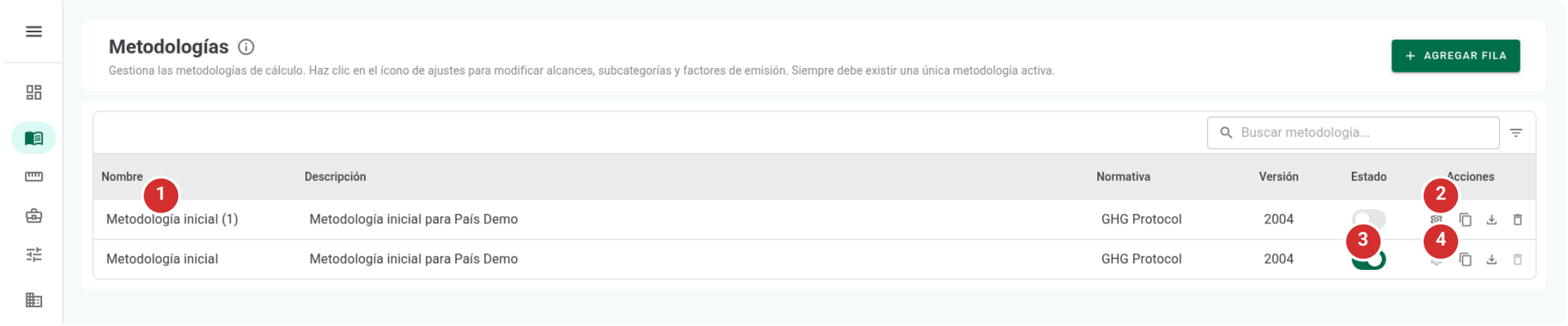
Este módulo define **cómo se calcula** la huella. La pantalla de inicio lista todas las **versiones** de metodología; solo puede haber **una activa**: es la base que la calculadora usará para todo cálculo nuevo.



1. **Agregar fila:** crea una metodología nueva desde cero.
2. **Nombre y descripción:** identifican la versión.
3. **Normativa:** el marco de referencia: eliges una opción sugerida —GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, PAS 2050— o escribes la tuya.
4. **Versión:** el año o número de la metodología.
5. **Estado:** el interruptor que la activa. Solo una puede estar activa.
6. **Acciones:** ajustar, duplicar, descargar y eliminar.

Editar sin romper lo calculado

La versión activa está **bloqueada** para proteger los cálculos en curso. Para introducir mejoras, **duplícala**, edita la copia con calma y actívala cuando esté lista.



1. **La copia (inactiva):** es la que puedes editar libremente.
2. **Acciones habilitadas:** en la copia puedes ajustar, duplicar, descargar y eliminar; eliminar deja de estar permitido si ya tiene huellas asociadas.
3. **La activa:** es la que usa la calculadora hoy.
4. **Acciones deshabilitadas:** la activa no se edita ni se elimina.

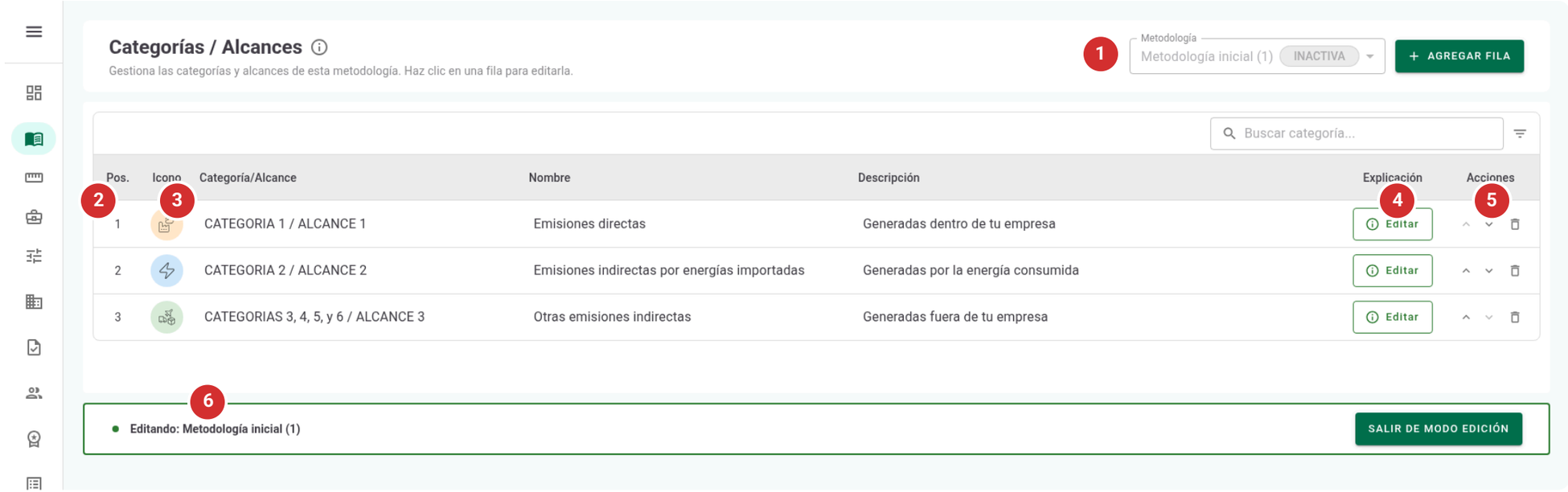
> Cada cálculo queda **fijado a la versión activa** al crearse y la calculadora solo muestra lo que está **activo**. Al activar la copia, los inventarios ya hechos **no se recalculan**: la nueva versión solo será la base de los próximos.



Alcances y fuentes

Alcances: la estructura del inventario

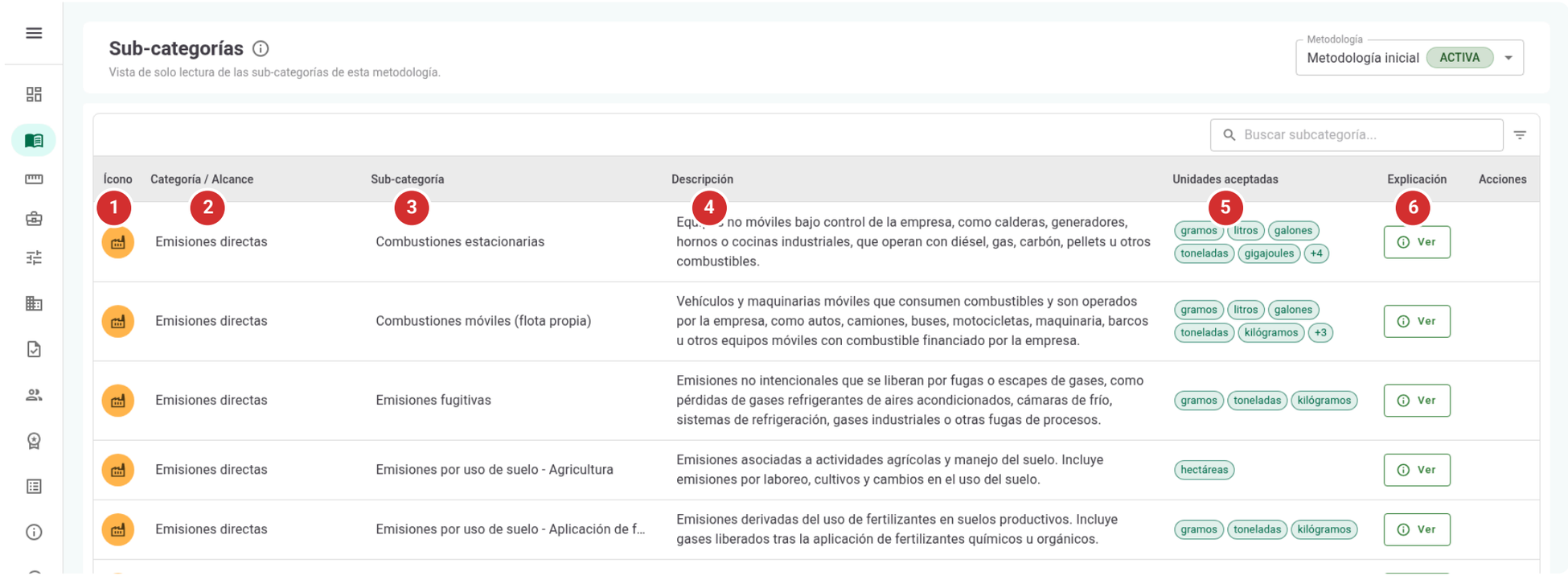
Los alcances agrupan las fuentes de emisión. Su **orden** y su **color** se reflejan en toda la calculadora: en los pasos de captura y en el desglose de resultados.



1. **Metodología en edición:** confirma que trabajas sobre la copia inactiva.
2. **Posición:** el orden en que aparecen los alcances (1, 2, 3…).
3. **Ícono y color:** se usan en las tarjetas y en el gráfico de resultados.
4. **Explicación:** el texto que la persona usuaria ve al pulsar (i).
5. **Acciones:** reordenar o eliminar el alcance.
6. **Modo edición:** aviso permanente mientras editas la copia.

Subcategorías: las fuentes de emisión

Cada subcategoría es una **fuente de emisión**. Aparece como opción seleccionable en el paso de fuentes y, si se elige, como un **bloque de captura** donde se ingresan los datos.



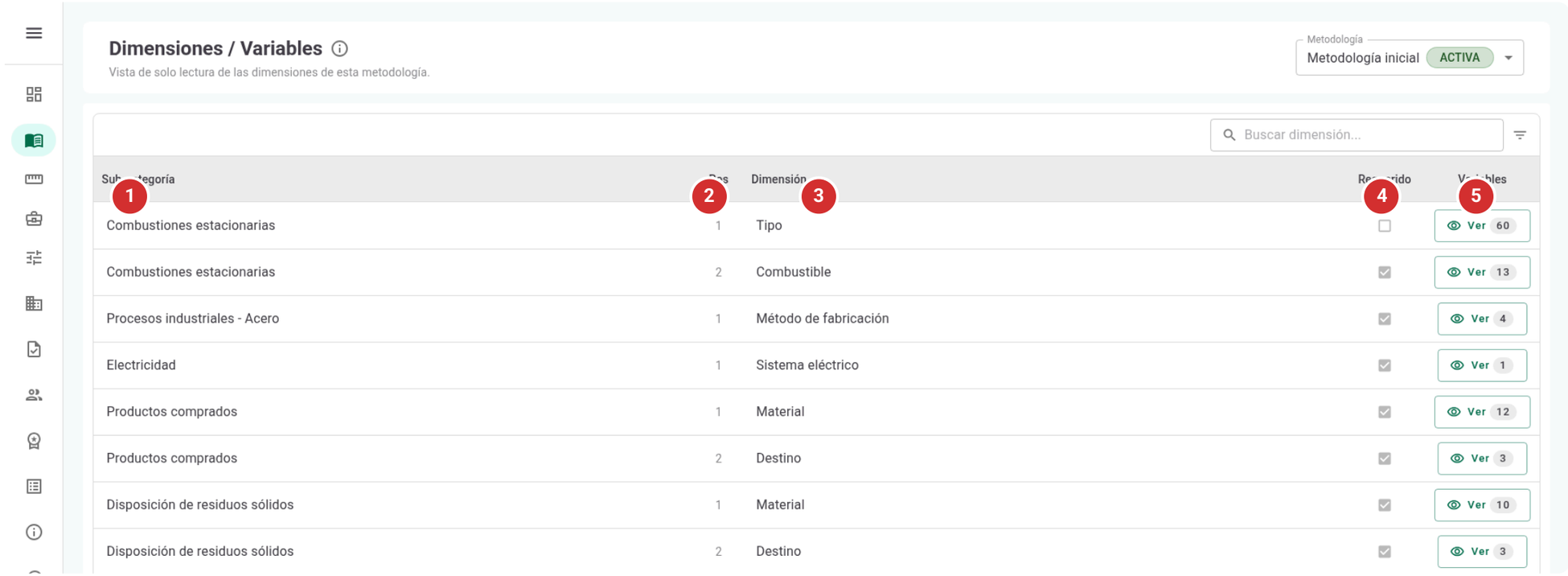
1. **Ícono:** identifica la fuente en las tarjetas.
2. **Alcance:** a qué categoría pertenece.
3. **Subcategoría:** el nombre de la fuente que se muestra.
4. **Descripción:** orienta qué incluir en esa fuente.
5. **Unidades aceptadas:** definen el desplegable «Unidad» de la captura.
6. **Explicación:** el texto (i) de apoyo para esa fuente.



Variables y factores

Dimensiones y sus valores

Las dimensiones son los **desplegables** que la persona completa en cada línea (por ejemplo «Tipo» o «Combustible»). Sus **valores** son las opciones de ese desplegable, y lo que se elige es lo que **selecciona el factor**.

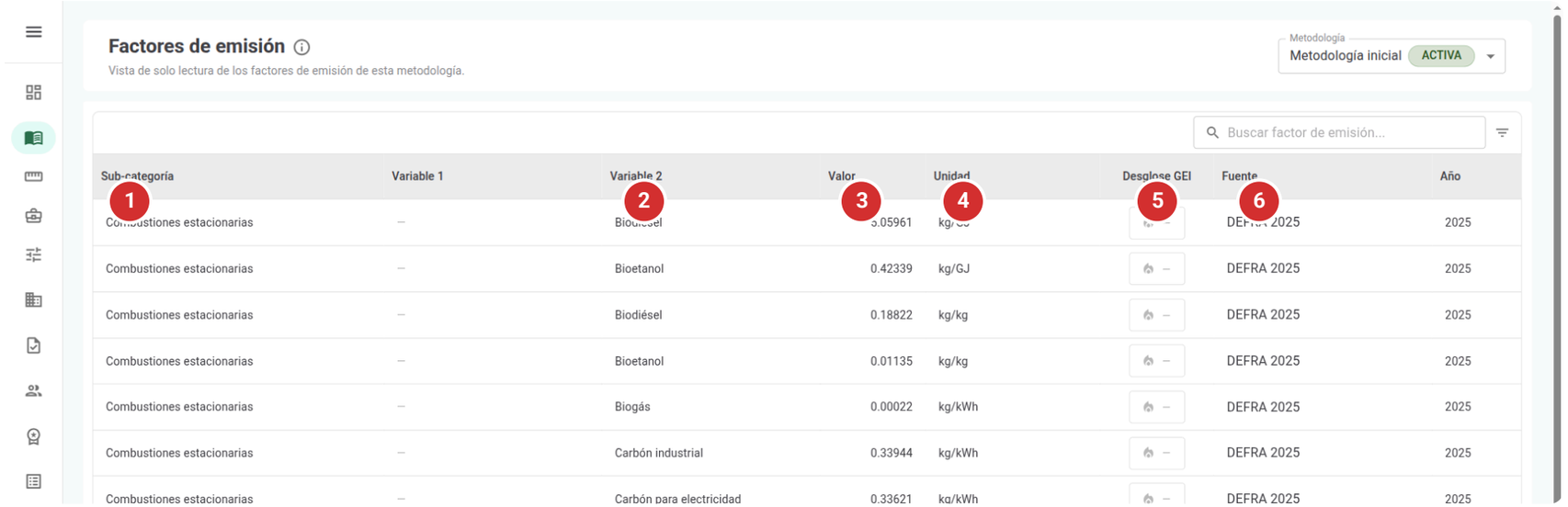


Subcategoría	Pos.	Dimensión	Requerido	Variables
Combustiones estacionarias	1	Tipo	☐	Ver 60
Combustiones estacionarias	2	Combustible	☑	Ver 13
Procesos industriales - Acero	1	Método de fabricación	☑	Ver 4
Electricidad	1	Sistema eléctrico	☑	Ver 1
Productos comprados	1	Material	☑	Ver 12
Productos comprados	2	Destino	☑	Ver 3
Disposición de residuos sólidos	1	Material	☑	Ver 10
Disposición de residuos sólidos	2	Destino	☑	Ver 3

1. **Subcategoría:** la fuente a la que pertenece la dimensión.
2. **Posición:** si es la primera o la segunda variable de la línea.
3. **Dimensión:** el nombre del desplegable (Tipo, Combustible, País…).
4. **Requerido:** si es obligatoria para poder calcular esa línea.
5. **Variables:** «Ver» abre la lista de valores del desplegable.

Factores: el corazón del cálculo

El factor es el número por el que se multiplica la actividad. La regla es simple: **emisión = actividad × factor**. La persona usuaria lo ve en la captura y en el resumen.



1. **Subcategoría:** la fuente a la que aplica el factor.
2. **Variables:** la combinación que selecciona este factor.
3. **Valor:** el multiplicador que define la emisión.
4. **Unidad:** por cada unidad de actividad ingresada.
5. **Desglose GEI:** el reparto por gas (CO_2, CH_4, N_2O…).
6. **Fuente:** la referencia del factor (p. ej. DEFRA 2025).

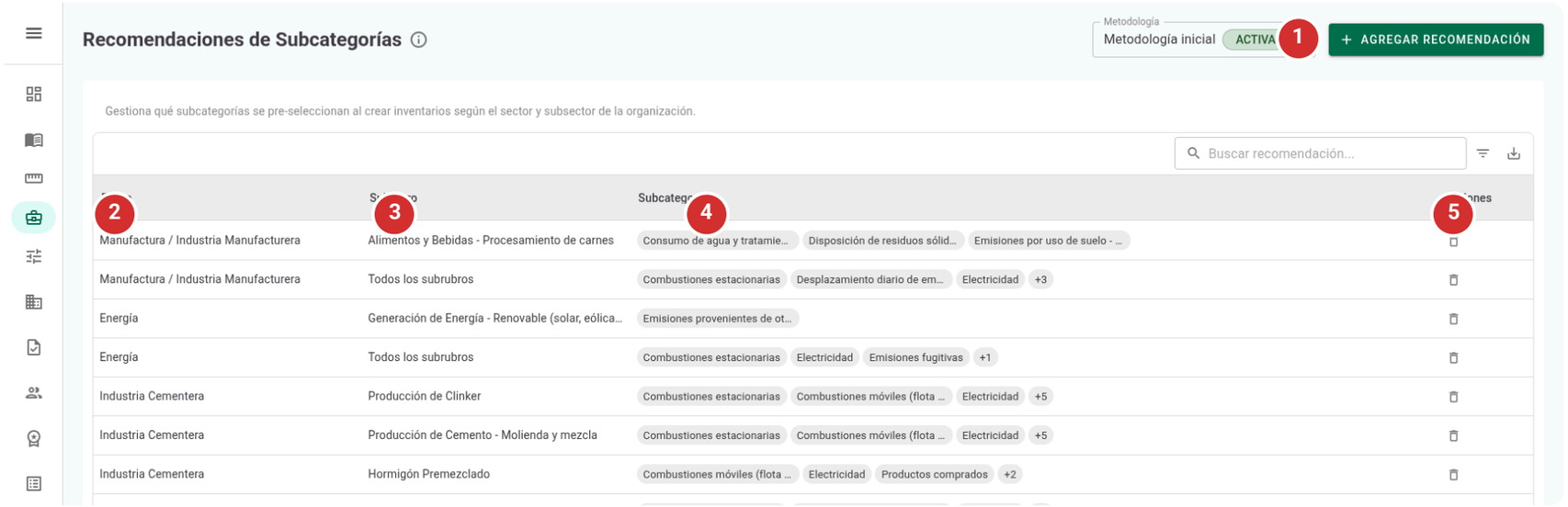
> El **desglose por gas es opcional**, pero si lo completas debe sumar el valor total.



Recomendaciones

Recomendaciones por rubro

Las recomendaciones conectan el **rubro** elegido en el perfilamiento con las fuentes sugeridas: al iniciar el cálculo, esas fuentes aparecen **resaltadas y primero** en la lista.



1. **Agregar recomendación:** crea una nueva regla por rubro.
2. **Rubro:** el sector de la organización.
3. **Subrubro:** el subsector; «Todos los subrubros» cubre el rubro completo y, según la configuración, se suma a la regla del subrubro o cede ante ella.
4. **Subcategorías:** las fuentes que se sugieren y resaltan.
5. **Acciones:** borrar la recomendación.

> Las recomendaciones son una **sugerencia**, no un filtro: todas las fuentes siguen disponibles. Buenas recomendaciones hacen el cálculo más rápido y completo.



El efecto en la calculadora del usuario

El recorrido de la organización, en 5 pasos

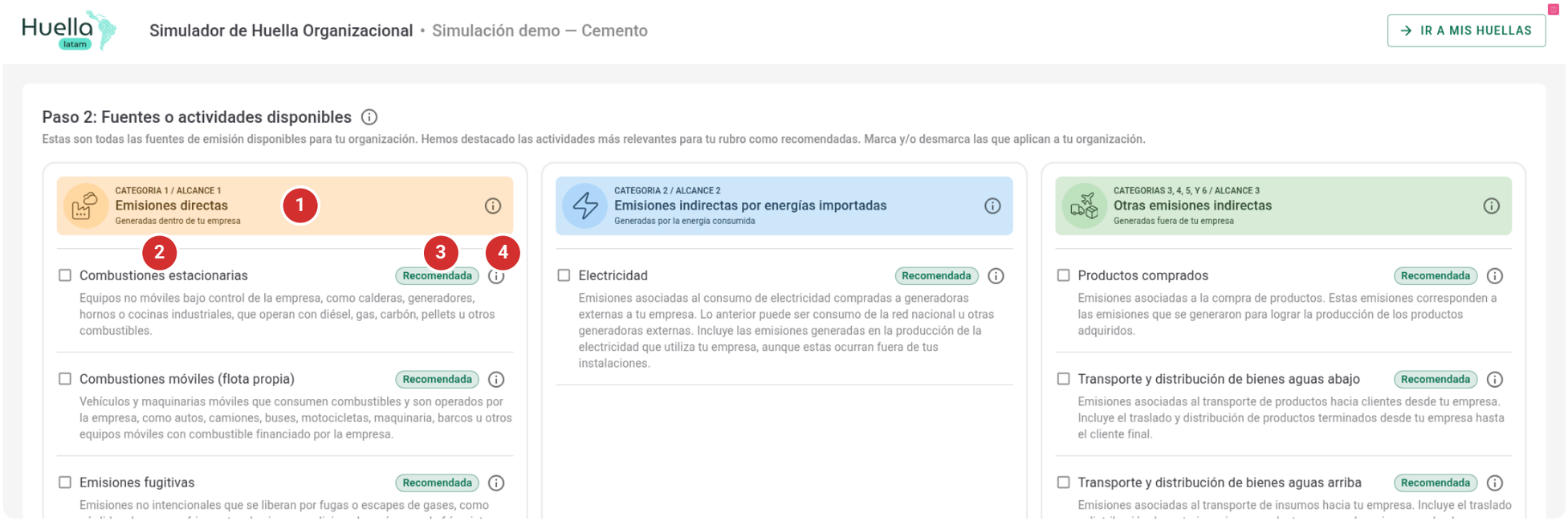
La calculadora avanza en **cinco pasos**. Tu metodología no se ve en todos por igual: define lo que aparece en el 2, cómo se calcula en el 3 y lo que se muestra en el 5.

- **Paso 1 · Perfilamiento:** la organización declara año de medición, rubro y subrubro. Es el dato que activa tus recomendaciones.
- **Paso 2 · Fuentes o actividades disponibles:** elige qué va a medir, entre los alcances y las subcategorías que definiste.
- **Paso 3 · Datos de cada fuente:** ingresa cantidades y unidades; tus dimensiones eligen el factor y el cálculo se hace solo.
- **Paso 4 · Resumen:** revisa los datos antes de calcular, con los factores aplicados a la vista.
- **Paso 5 · Resultados:** ve su huella total repartida por alcance, y el plan de reducción sugerido.

> Las tres láminas que siguen recorren justamente los pasos 2, 3 y 5: los tres donde se ve lo que configuraste.

Paso 2: las fuentes que ve la organización

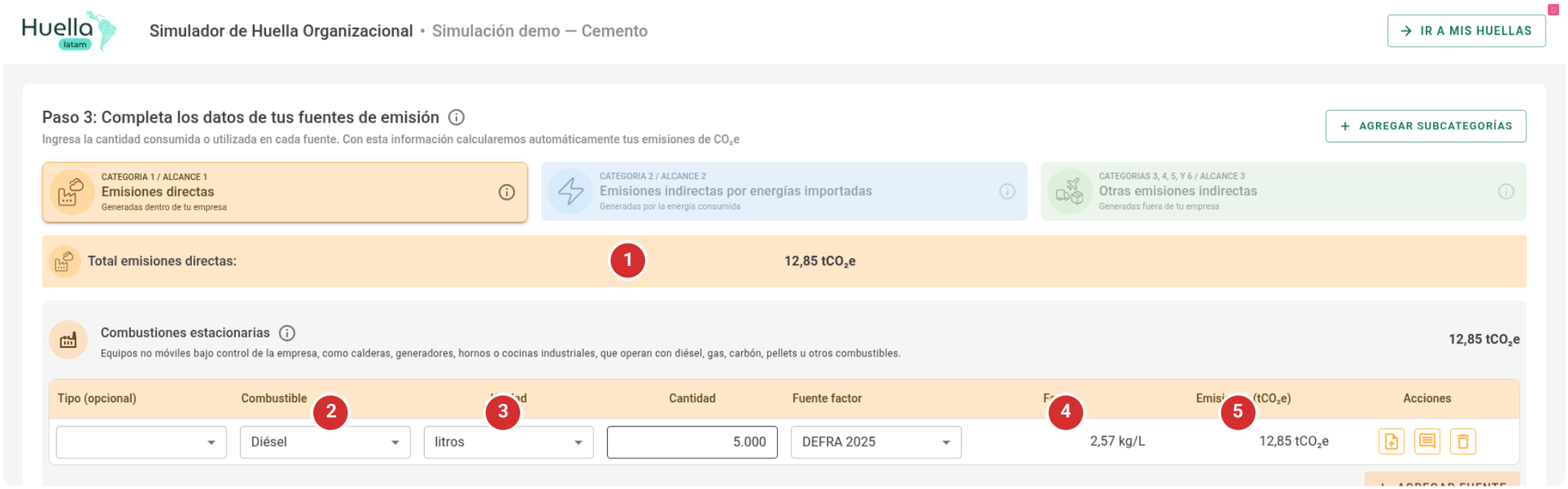
Aquí se refleja tu configuración: los **alcances** agrupan y colorean, las **subcategorías** son las fuentes seleccionables y tus **recomendaciones** las destacan según el rubro.



1. **Alcances con color:** agrupan las fuentes (viene de la grilla de alcances).
2. **Fuente seleccionable:** es cada subcategoría activa.
3. **«Recomendada»:** viene de tus recomendaciones por rubro.
4. **(i):** muestra el texto de ayuda de la fuente.

Paso 3: captura y cálculo automático

Cada columna de captura nace de tu metodología. La persona ingresa la **cantidad** y el sistema resuelve el factor y la emisión: **5.000 L × 2,57 kg/L = 12,85 tCO_2e**.



1. **Total del alcance:** suma de las líneas capturadas.
2. **Combustible:** el valor de la dimensión que elige la persona.
3. **Unidad:** una de las unidades aceptadas de la fuente.
4. **Factor:** se carga solo si la combinación tiene una fuente; si tiene varias, la persona elige en Fuente factor, o «Otro» para usar uno propio.
5. **Emisiones:** cantidad × factor, el resultado de la línea.

Paso 5: los resultados finales

El total y su desglose por alcance usan los **colores** que definiste y suman los **factores** aplicados. Así la organización ve el impacto de cada fuente.



1. **Total de la huella:** la suma de todas las fuentes.
2. **Desglose por alcance:** con el color de cada categoría.
3. **Porcentaje:** el peso de cada alcance en el total.
4. **Plan de reducción:** acciones sugeridas para las fuentes principales.

Checklist: una metodología completa y robusta

Antes de **activar** tu copia, revisa que cada pieza esté encadenada. Así la calculadora funcionará de punta a punta para la persona usuaria.

- **Alcances** con orden, color, ícono y explicación definidos.
- **Subcategorías** con unidades aceptadas, descripción y ayuda.
- **Dimensiones** con sus valores y las obligatorias marcadas.
- **Factores** para cada combinación, con desglose de gases y fuente.
- **Recomendaciones** por rubro y subrubro cargadas.

> Con estos puntos cubiertos, activa tu versión con confianza: quedará lista para calcular.

PNUD

MANUAL DE USUARIO

Mantenedor de metodología

Huella Latam

versión 1.0 | julio 2026

